

Modul 2: "Identitas & Output" (Print & Komentar)

Konsep: Memahami cara program berkomunikasi dengan pengguna dan cara programmer meninggalkan catatan.

Kasus: "Tanda Tangan Digital" Buatlah desain header untuk aplikasi masa depan inovasi kalian sendiri.

Tugas: Gunakan beberapa perintah print() untuk membuat logo seni ASCII dan riwayat versi aplikasi.

Tujuan: Gunakan komentar untuk menjelaskan fungsi dari setiap bagian kode tersebut.

Contoh:

```
# Nama Aplikasi: Cyber-Shield 2026
# Developer Utama: [Nama Mereka]
# Tujuan: Melindungi jaringan Wi-Fi rumah

print("#####")
print("# SELAMAT DATANG DI GRID #")
print("#####")
print("Status: Sistem Aktif")
```

Modul 3: "Bank Memori" (Variabel)

Konsep: Menyimpan data (Teks/String, Angka Bulat/Integer, Angka Desimal/Float) dan memperbaruinya.

Kasus: Statistik Karakter Game RPG. Tugas: Buat variabel untuk nama karakter, nyawa/HP (int), dan kekuatan/power level (float). Kemudian, "update" variabel tersebut seolah-olah karakter baru saja menemukan item penambah kekuatan.

Tujuan: Menunjukkan bahwa nilai variabel bisa berubah ($nyawa = nyawa - 10$).

Contoh:

```
nama_karakter = "Gatotkaca_Digital"
nyawa = 100
multiplier_kekuatan = 1.5

# Setelah terkena serangan:
nyawa = 85
print(nama_karakter, "memiliki", nyawa, "HP tersisa.")
```

Modul 4: "Mesin Logika" (Operator Aritmatika & Perbandingan)

Konsep: Melakukan perhitungan matematika dan perbandingan (+, -, *, /, ==, >, dll.).

Kasus: Bot Diskon Belanja Online

Tugas: 1. Tentukan harga untuk tiga barang (misal: Sepatu, Hoodie, Topi). 2. Hitung total harganya. 3. Gunakan operator perbandingan untuk mengecek apakah kamu dapat "Gratis Ongkir" (misal: apakah Total > 150000 ?).

Tujuan: Gunakan operator Modulo (%) untuk menentukan apakah kode diskon itu "genap" atau "ganjil" untuk

simulasi promo “Hari Keberuntungan”.

Contoh:

```
harga_sepatu = 120000
harga_topi = 45000

total = harga_sepatu + harga_topi

# Cek gratis ongkir (Minimal belanja 150rb)
gratis_ongkir = total > 150000

print("Total Belanja: Rp", total)
print("Dapat Gratis Ongkir?", gratis_ongkir)
```

Project dan Tugas

Aplikasi Simulasi Koloni Mars

Kode ini akan menggabungkan modul Print/Comment, Variables, dan Operators ke dalam satu skenario yang utuh.

```
# =====
# PROYEK: SISTEM KONTROL KOLONI MARS v1.0
# Modul: Print, Comment, Variable, Operator
# =====

# 1. IDENTITAS DATA (Module: Variables & Comments)
# Menyimpan informasi dasar astronot
nama_astronot = "Budi Perkasa"
usia_bumi = 16
berat_bumi = 65.0 # dalam kg
oksigen_persen = 100

# 2. KALKULASI FISIKA MARS (Module: Operators)
# Di Mars, berat benda hanya 38% dari berat di Bumi
berat_mars = berat_bumi * 0.38

# Satu tahun di Mars sekitar 687 hari Bumi
usia_mars = (usia_bumi * 365) / 687

# 3. STATUS LOGISTIK (Module: Operators & Comparison)
# Simulasi konsumsi sumber daya
jumlah_makanan_kaleng = 50
hari_misi = 12
makanan_per_hari = 2

sisa_makanan = jumlah_makanan_kaleng - (hari_misi * makanan_per_hari)
apakah_makanan_cukup = sisa_makanan > 10 # Cek jika sisa lebih dari 10 kaleng
```

```
# 4. LAPORAN MONITOR (Module: Print)
print("-----")
print("    LAPORAN HARIAN KOLONI MARS: SOL 12    ")
print("-----")

# Menggunakan f-string (fitur modern Python untuk menggabungkan variabel)
print(f"Astronot Bertugas : {nama_astronot}")
print(f"Usia Anda di Mars : {usia_mars:.2f} tahun")
print(f"Berat Anda di Mars: {berat_mars} kg")

print("\n--- STATUS LOGISTIK ---")
print(f"Sisa Oksigen      : {oksigen_persen}%")
print(f"Sisa Stok Makanan  : {sisa_makanan} kaleng")
print(f"Stok Aman?         : {apakah_makanan_cukup}")

# 5. TANTANGAN LOGIKA (Module: Operators)
# Operator Modulo untuk menentukan jadwal piket (Ganjil/Genap)
jadwal_piket = hari_misi % 2
print(f"\nKode Jadwal Piket : {jadwal_piket} (0=Maintenance, 1=Research)")
print("-----")
```

Tugas :

Setelah menyalin dan menjalankan kode di atas, selesaikan tugas kecil dibawah ini :

1. Tantangan 1: Ubah variabel nama_astronot menjadi nama sendiri.
2. Tantangan 2: Tambahkan variabel suhu_mars = -60 dan buat kalkulator sederhana untuk mengubahnya ke Fahrenheit menggunakan operator matematika.
3. Tantangan 3: Buat sistem peringatan (Print) jika sisa oksigen di bawah 20%.

Quiz Online :

1. English : <https://gemini.google.com/share/13f3dbdfea88>
2. Indonesia : <https://gemini.google.com/share/9c18fc652c9c>

Quiz Untuk Memperkuat Pemahaman

3. <https://gemini.google.com/share/f91b2136da27>

Latihan Mandiri: Proyek “Kasir Toko Digital”

Buatkan kode sederhana ini di komputer masing-masing: 1. Variabel: Buat variabel nama_barang, harga, dan jumlah. 2. Operator: Hitung total_bayar dengan mengalikan harga dan jumlah. 3. Print: Tampilkan struk belanja sederhana dengan kalimat yang rapi.